¿Catástrofe o desprotección?

Gasto de bolsillo en salud de los hogares de La Candelaria

Sofía Valentina Castañeda · Juan Diego Rojas · Camila Villadiego · José Manuel Zapata

22 de octubre de 2026

Econometría II — Universidad EAFIT

La pregunta

El **gasto catastrófico** en salud es el caso extremo: pagar tanto que se sacrifica lo básico.

Pero un sistema también falla si los hogares **pagan de su bolsillo** atención que el seguro debería cubrir: falta de **protección financiera** (WHO, 2010).

La Candelaria: comuna **envejecida** del centro; el 54 % de sus hogares tiene un adulto mayor.

Pregunta
¿El problema es el **caso extremo** del gasto catastrófico o una **falta de protección financiera**? ¿Quién paga de su bolsillo y qué papel cumple el régimen subsidiado?

Expone: Sofía Valentina Castañeda

Primero, medir bien los recursos del hogar

Consumo del hogar con *todos* los rubros de gasto de la ECV:

- Módulo K: gastos mensuales (K.1–K.9)
- Módulo K: gastos anuales ÷ 12 (K.12–K.17)
- Módulo J: arriendo pagado o **estimado** (J.39), servicios, administración
- Sin deudas ni impuestos (Xu et al., 2003)

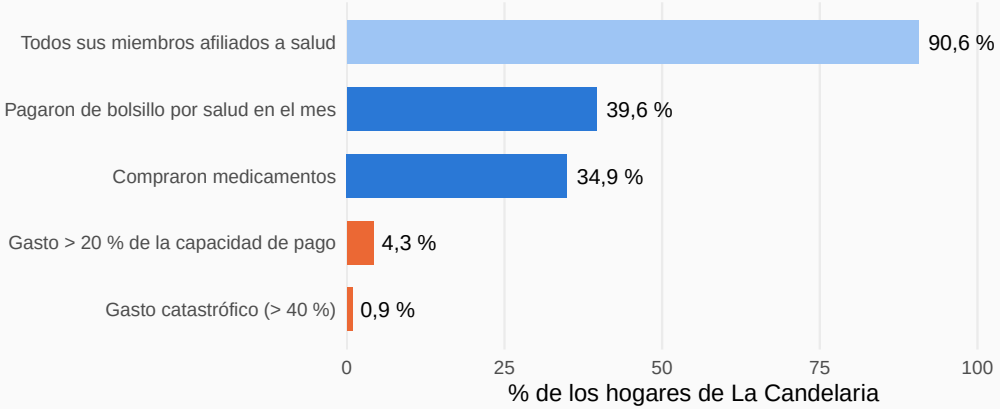
Capacidad de pago = consumo − subsistencia (método OMS). **Gasto catastrófico:** salud > **40 %** de la capacidad de pago.

	Pobres	No pobres
K mensual	$610.000	$1.100.000
K anual (÷ 12)	$16.667	$41.667
Vivienda (J)	$850.000	$1.960.000
Consumo total	**$1.750.000**	**$3.313.667**

Medianas mensuales por hogar en La Candelaria.

Expone: Sofía Valentina Castañeda

Respuesta 1: el caso extremo es raro



La desprotección no es una catástrofe masiva: es un **pago cotidiano**, sobre todo en medicamentos, a pesar de estar afiliados. Con solo el módulo K, el "gasto catastrófico" parecería del 23 %: un **error de medición**.

Quién paga y en qué

Grupo	Hogares	Paga (%)	Medicamentos (%)	Pago mediano
Con adulto de 65+	127	50,4	44,1	$150.050
Sin adulto de 65+	108	26,9	24,1	$50.000
Nadie en el subsidiado	145	45,5	38,6	$150.050
Alguien en el subsidiado	90	30,0	28,9	$50.000

- Los hogares con adultos mayores pagan **el doble** de veces y más dinero.
- El 60 % de quienes pagan solo compró **medicamentos**, que el plan de beneficios debería cubrir.

Expone: Juan Diego Rojas

El modelo probit

$$y_i^* = \beta_0 + \beta_1\,\text{n65}_i + \beta_2\,\text{sinocup}_i + \beta_3\,\text{subs}_i + \beta_4\,\text{pobre}_i + \beta_5\,(\text{subs}_i \times \text{pobre}_i) + \varepsilon_i$$

$$P(\text{PAGA}_i = 1 \mid x_i) = \Phi(x_i'\beta), \qquad \varepsilon_i \sim N(0,1)$$

- **PAGA** = el hogar pagó de bolsillo por salud (K.6 + K.7 $>$ 0); antecedente: Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015).
- **Pobre:** 40 % de menor consumo per cápita de Medellín, sin salud.
- Errores robustos; **efectos marginales por grupo** (Ai y Norton, 2003); comparación con las otras 15 comunas.

Resultados: efectos marginales (pp)

	La Candelaria		Resto de Medellín	
Variable	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Un adulto de 65+ más	13,9***	16,2***	6,7***	7,4***
Hogar sin ocupados	4,3	5,0	0,8	0,8
Todo el hogar en el subsidiado	-29,4***	-18,5*	-6,8***	-15,2***

- **Edad:** cada adulto mayor suma **13,9 pp** a la probabilidad de pagar (hogares pobres).
- **Subsidiado: 29,4 pp menos** en los pobres; también menos en los no pobres.
- **Sin ocupados:** no cambia la probabilidad de pagar.

*** $p < 0{,}01$; ** $p < 0{,}05$; * $p < 0{,}1$.

Qué significa para un hogar

Hogar pobre, 1 adulto mayor, sin ocupados

Contributivo: 62 %

Subsidiado: 26 %

Hogar pobre, 2 adultos mayores, sin ocupados

Contributivo: 78 %

Subsidiado: 42 %

Probabilidad predicha de **pagar de bolsillo** en un mes. El contributivo paga cuotas moderadoras y copagos; el subsidiado está exento (Decreto 1652 de 2022).

¿Qué tan sólido es?

Supuestos y ajuste

- Link test, homocedasticidad y normalidad (LM): no se rechazan
- Sin colinealidad ni separación; 18,6 eventos por variable
- Quitando un hogar a la vez, el efecto del subsidiado sigue negativo

Robustez

- **Adultos mayores:** positivo y significativo en **todas** las especificaciones
- **Subsidiado:** negativo en todas (medicamentos, controles, logit, MPL, otras pobrezas)
- Pero **no hay evidencia sólida** de que proteja *más* a los pobres

Expone: Camila Villadiego

Discusión: qué dice la literatura

Hallazgo	Literatura	¿Coincide?
Catastrófico raro, pago de bolsillo frecuente	Asegurado $\neq$ protegido (Wagstaff et al., 2018)	Sí
Los adultos mayores pagan más	Knaul et al. (2011); Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015)	Sí
El subsidiado paga menos	Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015): sí; Amaya-Lara (2016): más catastrófico	Sí / distinto
Sin ocupados no pagan más	Amaya-Lara (2016): más ocupados, menos riesgo	No
Solo el módulo K: 23 % "catastrófico"	El método cambia quién resulta afectado (Cylus et al., 2018)	Sí, y lo amplía

Lo nuevo: evidencia local que separa caso extremo y desprotección; una lección de medición para la ECV; y efectos mayores en La Candelaria que en el resto de la ciudad.

Expone: Camila Villadiego

Encuesta cualitativa

- 14 preguntas de opción múltiple con seguimiento abierto, a hogares de La Candelaria según perfil.
- **Preguntas clave:** ¿por qué compran medicamentos que la EPS debería entregar? ¿No pagar es estar protegido o **dejar de atenderse**?

Pendiente
Resultados y citas textuales de las entrevistas.

Expone: José Manuel Zapata

Conclusiones y política

Hallazgos

- El problema **no es el caso extremo**: es la **falta de protección financiera**
- 4 de cada 10 hogares pagan en un mes, sobre todo medicamentos
- Pagan más los hogares con **adultos mayores** y del **contributivo**

Implicaciones

- Entrega completa y oportuna de medicamentos crónicos
- Revisar copagos de adultos mayores del contributivo con bajos recursos
- Medir en la ECV la atención a la que se renuncia

Limitaciones: asociaciones, no causalidad; gasto de un solo mes; no pagar puede ser protección o renuncia.

Expone: José Manuel Zapata

¡Gracias!